

Question 3.

Soit le graphe RDF suivant (rappel : a est une abréviation de rdf:type) :

```
@prefix : <http://example.org/>.
:A a rdfs:Class . :B a rdfs:Class . :C a rdfs:Class .
:D a rdfs:Class . :E a rdfs:Class .
:C rdfs:subClassOf :B .
:B rdfs:subClassOf :A . :B rdfs:subClassOf :D .
:A rdfs:subClassOf :E . :D rdfs:subClassOf :E .

:p a rdf:Property . :q a rdf:Property .
:p rdfs:subPropertyOf :q .
:q rdfs:domain :B .

:v a :D .
:u :p :v .
```

1. Quels seront les triplets du graphe inférés par les règles d'inférence RDFS ? Justifiez vos réponses.

```
:C rdfs:subClassOf :A // par transitivité de subclass
:C rdfs:subClassOf :D // par transitivité de subclass
:C rdfs:subClassOf :E // par transitivité de subclass
:B rdfs:subClassOf :E // par transitivité de subclass
:v a :E                // par D subclass E
:u :q :v                // par p subproperty q
:u a :B                // par q domain B
:u a :A                // par B subc. A
:u a :E                // par A subc. E
```

2. Expliquez les conséquences en terme d'inférences qu'aurait l'ajout du triplet

```
:E rdfs:subClassOf :C .
```

dans le schéma de ce graphe. D'un point de vue conceptuel, que pensez-vous d'un tel ajout ?

Toutes les classes seraient sous-classes les unes des autres, donc toutes équivalentes. Conceptuellement une seule classe.